

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве  
и государственной экспертизе проектов

Территориальные строительные нормативы для города Москвы  
ТСН-2001.18

Московские региональные рекомендации

Глава 4

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 4.12

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОЛЛЕКТОРОВ**

**МРР-4.12.02-24**

2024

Сборник 4.12 «Капитальный ремонт коллекторов. МРР-4.12.02-24» (далее – Сборник) утвержден и введен в действие приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 30 сентября 2024 г. № МКЭ-ОД/24-104.

Сборник является составной частью Единой нормативной базы МРР.

Сборник разработан взамен МРР-4.12-20.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                            | <u>Стр.</u> |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Введение.....                                              | 4           |
| 1. Общие положения.....                                    | 5           |
| 2. Методика определения стоимости проектных работ.....     | 8           |
| 3. Базовые цены .....                                      | 10          |
| Приложение. Примеры расчета стоимости проектных работ..... | 14          |

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Сборник 4.12 «Капитальный ремонт коллекторов. МРР-4.12.02-24» (далее – Сборник) предназначен для применения государственными заказчиками, проектными и другими заинтересованными организациями при расчете начальных (максимальных) цен контрактов и определении стоимости проектных работ по капитальному ремонту коллекторов, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы.

При разработке Сборника были использованы следующие нормативно-методические документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- СП 265.1325800.2016. Свод правил. Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства;
- Сборник 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.03-22»;
- Сборник 4.2 «Инженерные сети и сооружения. МРР-4.2.04-22»;
- Сборник 4.8 «Методика определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства. МРР-4.8.02-18».

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Сборник является методической основой для определения стоимости проектных работ по капитальному ремонту подземных коммуникационных тоннелей (коллекторов) в городе Москве.

1.2. При определении стоимости проектных работ на основании настоящего Сборника также следует руководствоваться положениями Сборника 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.03-22».

1.3. Приведение базовой стоимости работ, определенной в соответствии с настоящим Сборником, к текущему уровню цен осуществляется путем применения коэффициента пересчета (инфляционного изменения), утверждаемого в установленном порядке.

1.4. Базовыми ценами Сборника учтена стоимость разработки проектной и рабочей документации. Распределение стоимости проектных работ по капитальному ремонту коллекторов по видам документации представлено в таблице 1.

Таблица 1

| №  | Виды документации                       | Доля стоимости основных проектных работ (%) |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | Проектная документация (П)              | 40                                          |
| 2. | Рабочая документация (Р)                | 60                                          |
| 3. | Проектная и рабочая документация (П+Р)* | 100                                         |

1.5. В Сборнике представлены базовые цены на проектирование следующих видов работ:

1.5.1. Капитальный ремонт строительных конструкций коллектора:

- капитальный ремонт конструктивных элементов;
- восстановление гидроизоляции;
- капитальный ремонт кабельных металлических конструкций;
- капитальный ремонт технологических металлических конструкций;
- капитальный ремонт наземных сооружений коллектора.

\*Данная строка включена справочно для определения общей стоимости разработки проектной и рабочей документации (при необходимости).

#### 1.5.2. Капитальный ремонт инженерных систем коллектора:

- капитальный ремонт системы водоудаления;
- капитальный ремонт системы водоотведения;
- капитальный ремонт системы вентиляции;
- капитальный ремонт системы электроснабжения и электрооборудования;
- капитальный ремонт системы водоотведения;
- капитальный ремонт системы диспетчерского управления коллектора;
- капитальный ремонт системы автоматического контроля метана

в коллекторе;

- капитальный ремонт системы охранной сигнализации в коллекторе;
- капитальный ремонт системы пожарной сигнализации в коллекторе;
- капитальный ремонт системы голосовой связи в коллекторе;
- капитальный ремонт системы контроля температуры в коллекторе;
- капитальный ремонт системы оповещения и управления эвакуацией

в коллекторе.

1.5.3. Капитальный ремонт зданий (сооружений), входящих в инфраструктуру коллекторов.

1.6. Общая стоимость работ формируется путем суммирования базовой стоимости отдельных видов работ, определяемой на основании базовых цен Сборника.

1.7. В базовых ценах Сборника учтены затраты на выполнение работ, перечисленных в пунктах 3.3-3.5 МРР-1.1.03-22, а также:

- а) участие в составлении заданий на проектирование (исключая технологическое задание);
- б) участие совместно с заказчиком в проведении обязательных согласований проектной документации;
- в) визуальный осмотр конструкций и инженерных систем действующего коллектора;
- г) разработка пояснительной записки;
- д) разработка раздела «Проект организации работ по капитальному

ремонту»;

е) разработка сметной документации.

1.8. В базовых ценах Сборника не учтены и учитываются дополнительно следующие работы (при условии включения этих работ в задание на проектирование):

1.8.1. Инженерные изыскания для капитального ремонта коллекторов.

1.8.2. Техническое обследование строительных конструкций, инженерных систем, наземных сооружений коллекторов.

1.8.3. Разработка раздела «Мероприятия по охране окружающей среды».

1.8.4. Проектирование капитального ремонта следующих систем коллектора:

- волоконно-оптической линии связи в коллекторе;
- системы видеонаблюдения;
- системы контроля и управления доступом (СКУД);
- системы горизонтального транспорта (СГТ).

1.9. В базовых ценах Сборника не учтены и учитываются дополнительно работы и услуги, выполняемые по отдельным договорам с заказчиком в соответствии с таблицей 5.2 МРР-1.1.03-22, а также сопутствующие расходы, приведенные в пункте 3.6 МРР-1.1.03-22.

1.10. Стоимость дополнительных проектных работ определяется по соответствующим сборникам МРР и другим нормативно-методическим документам по ценообразованию в проектировании.

1.11. При отсутствии возможности определения стоимости дополнительных проектных работ по соответствующим сборникам МРР и другим нормативно-методическим документам по ценообразованию в проектировании следует пользоваться Сборником 9.1 «Методика расчета стоимости проектных, научных, нормативно-методических и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. МРР-9.1.02-18».

## 2. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

2.1. Базовая стоимость проектных работ по капитальному ремонту коллектора определяется по формуле:

$$C_{(6)} = \Sigma C_{(6)i} \times (L/100) \times PK_j \times K_v, \quad (2.1)$$

где

- $C_{(6)}$  – базовая стоимость проектных работ по капитальному ремонту коллектора (тыс.руб.);
- $C_{(6)i}$  – базовая цена выполнения отдельного вида работ (принимается по таблицам раздела 3 настоящего Сборника);
- $\Sigma C_{(6)i}$  – базовая цена выполнения всех необходимых видов работ (определяется как сумма базовых цен на выполнение отдельных видов работ);
- $L$  – протяженность коллектора, п.м;
- $PK_j$  – произведение корректирующих коэффициентов к базовым ценам на отдельные виды основных проектных работ;
- $K_v$  – коэффициент, учитывающий вид разрабатываемой документации (определяется по таблице 1 Сборника).

2.2. Базовыми ценами учтено выполнение всего необходимого объема работ в соответствии с нормативными документами, действующими на момент утверждения Сборника.

2.3. В базовых ценах на капитальный ремонт коллектора учтены затраты на разработку проекта организации капитального ремонта в размере 6% и сметной документации в размере 7%.

2.4. В случае необходимости капитального ремонта галерей, камер и узлов коллектора их длина включается в протяженность коллектора, принимаемую для расчета стоимости проектных работ.

2.5. При проектировании путем «привязки» повторно применяемой либо аналогичной проектной документации по капитальному ремонту коллекторов стоимость проектных работ определяется с применением следующих коэффициентов:

- без внесения изменений – коэффициент 0,35;
- с внесением изменений – коэффициент 0,7.



2.6. Базовая стоимость основных проектных работ по капитальному ремонту зданий (сооружений), входящих в инфраструктуру коллекторов, определяется по формуле:

$$C_{(6)} = Ц_{(6)} \times K_b \times K_{cp} \times ПК_i, \quad (2.2)$$

где

- $C_{(6)}$  – базовая стоимость основных проектных работ по капитальному ремонту зданий (сооружений), входящих в инфраструктуру коллекторов (тыс.руб.);
- $Ц_{(6)}$  – базовая цена выполнения основных проектных работ (принимается по таблице 3.3 Сборника);
- $K_b$  – коэффициент, учитывающий вид разрабатываемой документации (определяется по таблице 1 Сборника);
- $K_{cp}$  – коэффициент, учитывающий состав разделов разрабатываемой проектной и рабочей документации (определяется по таблице 3.4 Сборника);
- $ПК_j$  – произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы и условия проектирования.

2.7. Базовая цена основных проектных работ по капитальному ремонту зданий (сооружений), входящих в инфраструктуру коллекторов, определяется по формуле:

$$Ц_{(6)} = a + b \cdot X, \quad (2.3)$$

где

- $Ц_{(6)}$  – базовая цена выполнения основных проектных работ (определяется по таблице 3.3 Сборника);
- $a$  – постоянная величина, выраженная в тыс.руб.;
- $b$  – постоянная величина, имеющая размерность тыс. руб. на единицу натурального показателя;
- $X$  – величина натурального показателя рассматриваемого объекта.

Параметры «а» и «в» являются постоянными для определенного интервала изменения натурального показателя.

### 3. БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ

Таблица 3.1

#### Базовые цены на проектные работы по капитальному ремонту конструктивных элементов коллектора

| №  | Наименование работ                                                      | Состав элементов                                                                                    | Единица измерения | Базовая цена (тыс.руб.) |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | Капитальный ремонт строительных конструкций коллектора                  | Стены, перекрытия, балки, колонны, ригели др. элементы                                              | 100 п.м           | 4,70                    |
| 2. | Восстановление гидроизоляции коллектора различными методами             | Стены, перекрытия, основание                                                                        | 100 п.м           | 99,30                   |
| 3. | Капитальный ремонт кабельных металлических конструкций коллектора       | Стойки, кабели-роста, полки, лотки                                                                  | 100 п.м           | 45,0                    |
| 4. | Капитальный ремонт технологических металлических конструкций коллектора | Мостики, лестницы, площадки, ограждения, шибера, двери, отсечные перегородки                        | 100 п.м           | 6,50                    |
| 5. | Капитальный ремонт наземных сооружений коллектора                       | Оголовки вентшахт, люки, венткиоски                                                                 | 100 п.м           | 3,13                    |
| 6. | Конструктивные решения водоотведения при капитальном ремонте коллектора | Ходовая дорожка с разуклонкой, выравнивающая стяжка, водоотводящие лотки, дренажные прямки, решетки | 100 п.м           | 13,84                   |

#### Примечания:

1. Базовой ценой пункта 1 таблицы учтено проектирование капитального ремонта строительных конструкций в составе:

- стены – 20%;
- перекрытия – 30%;
- балки, колонны, ригели – 43%;
- другие конструктивные элементы – 7%.

Базовой ценой пункта 2 таблицы учтено проектирование восстановления гидроизоляции коллектора в составе:

- стены – 40%;
- перекрытия – 50%;
- основание – 10%.

Стоимость проектирования капитального ремонта строительных конструкций и восстановления гидроизоляции коллектора определяется в зависимости от состава выполняемых работ в соответствии с данным распределением.

2. Базовые цены таблицы учитывают проектирование капитального ремонта строительных конструкций коллектора: галерей, камер, узлов, дорожки для прохода с разуклонкой.

Таблица 3.2

**Базовые цены на проектные работы по капитальному ремонту инженерных систем коллектора**

| №   | Наименование работ                                                         | Состав элементов                                                                                                               | Единица измерения | Базовая цена (тыс.руб.) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1.  | Капитальный ремонт системы водоудаления коллектора                         | Насосы, трубопроводы, запорная арматура, опорные ж/б конструкции, дренажные колодцы, приямки, решетки, люки, отмостка, санация | 100 п.м           | 5,0                     |
| 2.  | Капитальный ремонт системы вентиляции коллектора                           | Вентиляторы, воздухопроводы, решетки, диффузоры, запорно-регулирующая арматура и др.                                           | 100 п.м           | 5,0                     |
| 3.  | Капитальный ремонт системы электроснабжения электрооборудования коллектора | Оборудование электрощитовой, кабели, светильники, крепежные элементы и лотки, розетки, распаячные коробки и др.                | 100 п.м           | 8,50                    |
| 4.  | Капитальный ремонт системы диспетчерского управления коллектора            | Кабельные линии, оборудование, материалы и др.                                                                                 | 100 п.м           | 2,50                    |
| 5.  | Капитальный ремонт системы автоматического контроля метана в коллекторе    | Кабельные линии, оборудование, материалы и др.                                                                                 | 100 п.м           | 0,85                    |
| 6.  | Капитальный ремонт системы охранной сигнализации в коллекторе              | Кабельные линии, оборудование, материалы и др.                                                                                 | 100 п.м           | 4,80                    |
| 7.  | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации в коллекторе              | Кабельные линии, оборудование, материалы и др.                                                                                 | 100 п.м           | 5,80                    |
| 8.  | Капитальный ремонт системы голосовой связи в коллекторе                    | Кабельные линии, оборудование, материалы и др.                                                                                 | 100 п.м           | 0,60                    |
| 9.  | Капитальный ремонт системы контроля температуры в коллекторе               | Кабельные линии, оборудование, материалы и др.                                                                                 | 100 п.м           | 0,20                    |
| 10. | Капитальный ремонт системы оповещения и управления эвакуацией в коллекторе | Кабельные линии, оборудование, материалы и др.                                                                                 | 100 п.м           | 0,60                    |

Примечания:

1. При проектировании системы водоудаления коллектора без автоматической насосной станции (АНС) к базовой цене пункта 1 таблицы применяется коэффициент 0,5.

2. При проектировании системы водоудаления коллектора с АНС более 3 шт. к базовой цене пункта 1 таблицы применяется коэффициент 1,5.

Таблица 3.3

**Базовые цены на проектные работы по капитальному ремонту зданий (сооружений), входящих в инфраструктуру коллекторов**

| №  | Наименование работ                                     | Натуральный показатель «Х» | Параметры базовой цены |                                    |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |                                                        |                            | а,<br>тыс. руб.        | в,<br>тыс. руб./ед.<br>натур. пок. |
| 1. | Капитальный ремонт диспетчерского пункта на коллекторе | кв.м общей площади         |                        |                                    |
|    |                                                        | до 50                      | 26,0                   | -                                  |
|    |                                                        | от 50 до 100               | 1,0                    | 0,500                              |
|    |                                                        | от 100 до 300              | 4,0                    | 0,470                              |

Примечания:

1. Стоимость проектирования капитального ремонта диспетчерских пунктов, размещаемых в помещениях отдельно стоящих зданий, определяется на основании таблицы 3.3.2 Сборника 4.7 «Капитальный ремонт объектов капитального строительства. МРР-4.7.02-20».

2. Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по капитальному ремонту зданий (сооружений), входящих в инфраструктуру коллекторов, представлено в таблице 3.4

Таблица 3.4

**Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ для таблицы 3.3**

| №   | Наименование разделов                              | Доля в стоимости, Ді (%) |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Объемно-планировочные и архитектурные решения (АР) | 28,0                     |
| 2.  | Конструктивные решения (КР)                        | 30,0                     |
| 3.  | Система электроснабжения (ЭО)                      | 8,0                      |
| 4.  | Система водоснабжения и водоотведения (ВК)         | 8,0                      |
| 5.  | Отопление                                          | 4,0                      |
| 6.  | Вентиляция                                         | 4,0                      |
| 7.  | Кондиционирование воздуха (КОН)                    | 3,0                      |
| 8.  | Автоматизация инженерных систем (АВТ)              | 3,0                      |
| 9.  | Проект организации капитального ремонта (ПОКР)     | 4,0                      |
| 10. | Смета на строительство (СМ)                        | 8,0                      |

## **ПРИЛОЖЕНИЕ**

## Примеры расчета стоимости проектных работ

*Пример 1.* Определить стоимость проектирования капитального ремонта конструктивных элементов и инженерных сетей коллектора.

*Исходные данные:*

- протяженность коллектора 1 250,0 п.м;
- объем работ 100%;
- ремонт АНС не требуется;
- вид документации – проектная и рабочая документация («П+Р»).

*Расчет:*

Базовые цены отдельных видов работ определяются в соответствии с таблицами 3.1 и 3.2 Сборника.

Для определения стоимости проектных работ по капитальному ремонту коллектора используется формула (2.1) Сборника:

$$C_{(6)} = \Sigma \Pi_{(6)i} \times (L/100) \times PK_j \times K_b = (4,70 + 99,30 + 45,0 + 6,50 + 3,13 + 13,84 + 5,0 \times 0,50 + 5,0 + 8,50 + 2,50 + 0,85 + 4,80 + 5,80 + 0,60 + 0,20 + 0,60) \times (1250/100) \times 1,0 = 2\,547,75 \text{ тыс.руб.},$$

где:

- $\Sigma \Pi_{(6)i}$  – базовая цена выполнения всех необходимых видов работ (пункты 1- 6 таблицы 3.1 и пункты 1-10 таблицы 3.2 Сборника);
- $L=1250$  – протяженность коллектора, п.м;
- $0,50$  – корректирующий коэффициент согласно примечанию 1 к таблице 3.2;
- $K_b=1,0$  – коэффициент для проектной и рабочей документации («П+Р») определяется согласно пункту 3 таблицы 1 Сборника.

Текущая стоимость проектных работ определяется по формуле (4.1) Сборника 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.03-22» и составляет:

$$C_{(т)} = C_{(6)} \times K_{пер} = 2\,547,75 \times 5,556 = 14\,155,30 \text{ тыс.руб.},$$

где  $K_{пер}=5,556$  – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен III квартала 2024 г.

(согласно приложению к приказу Москомэкспертизы от 21.12.2023 № МКЭ-ОД/23-142).

*Пример 2.* Определить стоимость капитального ремонта строительных конструкций (стен и перекрытий) коллектора.

*Исходные данные:*

- протяженность коллектора 1 564,83 п.м;
- объем работ капитального ремонта конструкций (стен и перекрытий) - 100%;
- вид документации – проектная и рабочая документация («П+Р»).

*Расчет:*

Базовая цена на капитальный ремонт строительных конструкций (стен и перекрытий) определяется в соответствии с пунктом 1 таблицы 3.1 Сборника и примечанием 1 к данной таблице Сборника.

Для определения стоимости проектных работ по капитальному ремонту строительных конструкций коллектора используется формула 2.1 Сборника:

$$C_{(6)} = \Sigma \Pi_{(6)i} \times (L/100) \times PK_j \times K_b = 4,70 \times (1564,83/100) \times 0,50 \times 1,0 = 36,77$$

тыс.руб.,

где:

- |                     |                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\Sigma \Pi_{(6)i}$ | – базовая цена выполнения всех необходимых видов работ (пункт 1 таблицы 3.1 Сборника);                                                                |
| $L=1564,83$         | – протяженность коллектора, п.м;                                                                                                                      |
| $0,50$              | – корректирующий коэффициент, учитывающий состав работ согласно распределению по примечанию 1 к таблице 3.1 Сборника (стены – 20%, перекрытия – 30%); |
| $K_b=1,0$           | – коэффициент для проектной и рабочей документации («П+Р») определяется согласно пункту 3 таблицы 1 Сборника.                                         |

Текущая стоимость проектных работ определяется по формуле (4.1) Сборника 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.03-22» и составляет:

$$C_{(т)} = C_{(6)} \times K_{пер} = 36,77 \times 5,556 = 204,29 \text{ тыс.руб.,}$$

где  $K_{пер}=5,556$  – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой

стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен III квартала 2024 г. (согласно приложению к приказу Москомэкспертизы от 21.12.2023 № МКЭ-ОД/23-142).